



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione

Corso di
Advanced Computer Programming
Antonio Pecchia - Raffaele Della Corte

Esercitazione:
Produttore/Consumatore in Java

::. Esercitazione

Realizzare un'applicazione dove sono presenti due tipologie di thread: **produttori** e **consumatori**

- **produttori**: inseriscono dei valori in una coda di dimensione limitata con gestione **circolare**;
- **consumatori**: prelevano i dati dal buffer.

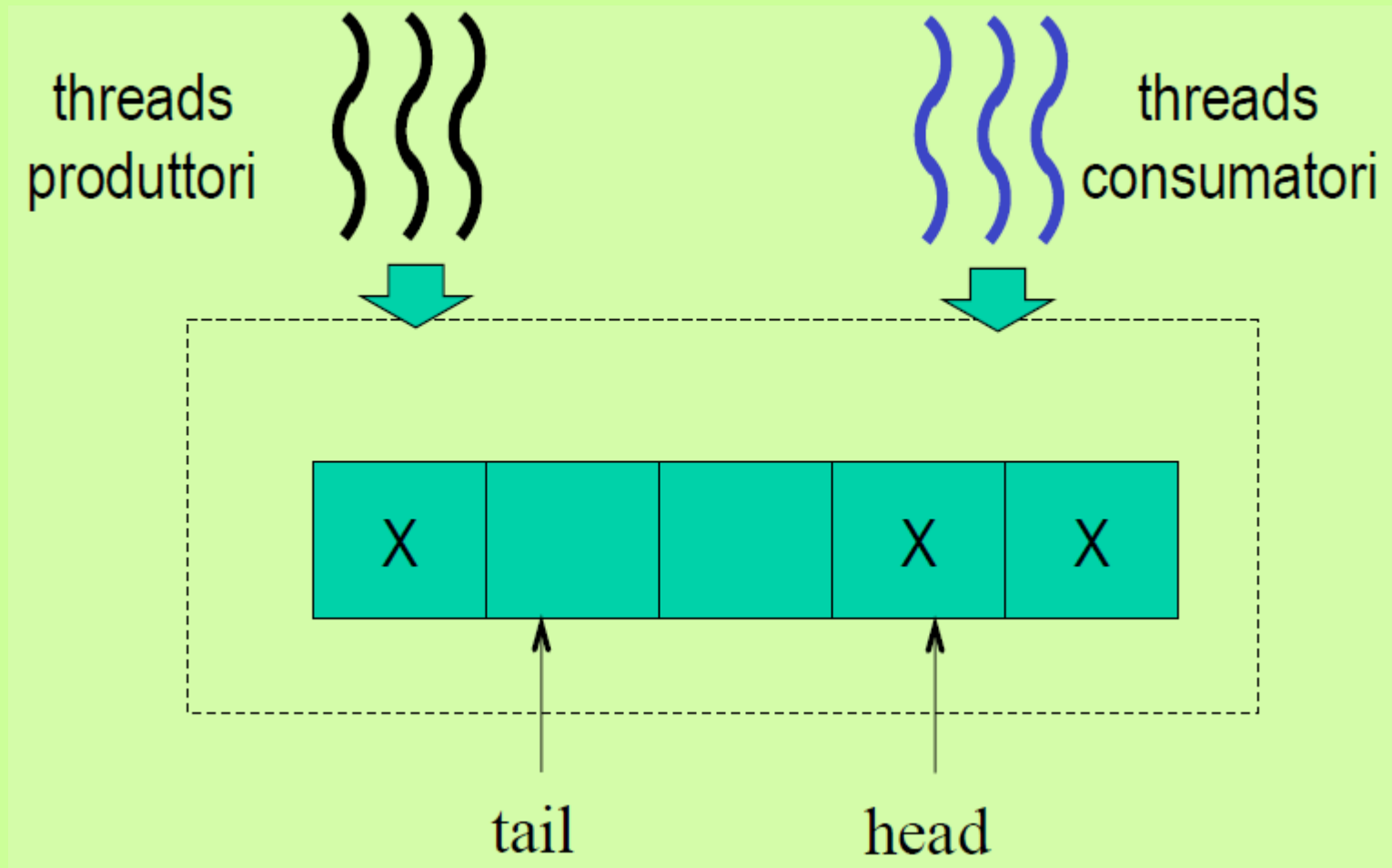
Gestione della coda

- gli *inserimenti* sono effettuati in coda;
- i *prelievi* sono effettuati dalla testa della coda.

Vincoli

- i consumatori non possono prelevare da una coda vuota;
- i produttori non possono procedere all'inserimento se la coda è piena;
- prelievi/inserimenti sono effettuati in mutua esclusione.

::. Schema concettuale



- Per implementare la coda, si può utilizzare un array di dimensione $N=20$, per es., `long coda[] = new long[20]`.

::. Diagramma delle classi

